

빠른 정답

5-01 O	5-02 X	5-03 O	5-04 X	5-05 X	5-06 O	5-07 O	5-08 X	5-09 O	5-10 O
5-11 X	5-12 O	5-13 X	5-14 O	5-15 O	5-16 X	5-17 O	5-18 X	5-19 O	5-20 O
5-21 O	5-22 O	5-23 O	5-24 X	5-25 O	5-26 O	5-27 O	5-28 O	5-29 X	5-30 X
5-31 O	5-32 O	5-33 X	5-34 X	5-35 O	5-36 X	5-37 O	5-38 O	5-39 O	5-40 X
5-41 X	5-42 X	5-43 O	5-44 X	5-45 O	5-46 O	5-47 O	5-48 X	5-49 O	5-50 O
5-51 X	5-52 X	5-53 O	5-54 X	5-55 O	5-56 O	5-57 O	5-58 O	5-59 O	5-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

5-01 O	수소(H) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 1개 찍힌다. 수소의 원자가 전자가 1개이기 때문.	5-19 O	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2 와 O_2 의 부피비는 2:1이다. 계수비 2:1.
5-02 X	He은 일원자분자이다. 비활성 기체는 원자 1개로 행동.	5-20 O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 부족한 반응물이 생성량을 제한.
5-03 O	비금속끼리는 공유결합을 한다. 전자쌍을 공유.	5-21 O	메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. 양변 원자 수가 균형.
5-04 X	O_2 는 홑원소물질(원소)이다. 산소 한 종류로 구성.	5-22 O	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. 전자는 핵 밖에 존재.
5-05 X	헬륨(He) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. 헬륨은 원자가 전자가 2개로 안정하다(옥텟 예외).	5-23 O	원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.
5-06 O	지각 질량비 1위는 산소이다. $\text{O} > \text{Si} > \text{Al} > \text{Fe}$.	5-24 X	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 질량은 핵 입자가 결정.
5-07 O	N_2 는 삼중결합으로 안정하다. 강한 삼중결합으로 반응성이 낮다.	5-25 O	동위원소는 양성자수가 같고 중성자수가 다르다. 같은 원소, 다른 질량수.
5-08 X	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 제련이 쉬운 순($\text{Cu} \rightarrow \text{Fe} \rightarrow \text{Al}$).	5-26 O	전자는 (-)전하, 양성자는 (+)전하를 띤다. 기본 입자의 전하.
5-09 O	H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. $1 \times 2 + 16 = 18$.	5-27 O	원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. 양성자·중성자가 질량을 차지.
5-10 O	0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 표준 상태 몰부피.	5-28 O	이온이 되어도 양성자수는 변하지 않는다. 이온화는 전자만 변한다.
5-11 X	2몰의 입자 수는 약 1.204×10^{24} 개이다. 1몰이 6.02×10^{23} , 2몰은 그 두 배.	5-29 X	왼쪽 위는 질량수, 아래는 원자번호이다. 위=질량수, 아래=원자번호.
5-12 O	같은 질량의 H_2 와 CO_2 중 H_2 의 몰수가 더 크다. 분자량이 작아 몰수가 많다.	5-30 X	동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
5-13 X	CH_4 1몰의 질량은 16 g이다. $12 + 1 \times 4 = 16$.	5-31 O	돌턴은 원자를 더 이상 쪼갤 수 없는 단단한 공으로 보았다. 돌턴의 원자설.
5-14 O	원자량은 상대적 값이라 단위가 없다. ^{12}C 기준 상대질량.	5-32 O	톰슨은 음극선 실험으로 전자를 발견하였다. 음극선 = 전자의 흐름.
5-15 O	화학반응에서 원자는 보존된다. 원자는 생성·소멸하지 않는다.	5-33 X	음극선은 (-)전하를 띤 전자의 흐름이다. 음극선은 (-)극에서 나오는 전자.
5-16 X	H_2O 의 수소:산소 질량비는 1:8이다. $\text{H} 2 : \text{O} 16 = 1 : 8$.	5-34 X	톰슨 모형은 (+)전하 속에 전자가 박혀 있는 모형이다. 행성 모형은 러더퍼드. 톰슨은 푸딩 모형.
5-17 O	화학반응식 계수비는 분자 수의 비와 같다. 계수비 = 몰비.	5-35 O	러더퍼드는 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견하였다. 일부 알파 입자가 크게 튕긴 결과.
5-18 X	계수비는 몰비이고 질량비와는 다르다. 질량은 분자량을 곱해야 한다.	5-36 X	알파 입자 산란 실험에서 대부분의 알파 입자는 그대로 통과하였다. 원자 내부가 대부분 빈 공간이기 때문.

5-37 O	알파 입자 산란 실험은 원자 내부가 대부분 빈 공간임을 보여 준다. 대부분 통과 = 빈 공간.
5-38 O	일부 알파 입자가 크게 튕긴 것은 중심에 질량과 (+)전하가 모인 핵이 있기 때문이다. 작고 밀도 큰 (+)핵의 반발.
5-39 O	보어는 전자가 특정 에너지를 갖는 궤도(전자껍질)에만 존재한다고 보았다. 에너지 준위 양자화.
5-40 X	전자껍질은 핵에서 가까운 것부터 K, L, M, N 순이다. 가장 안쪽이 K껍질.
5-41 X	전자껍질의 에너지 준위는 핵에서 멀어질수록 높아진다. 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
5-42 X	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적(양자화)인 값을 갖는다. 특정 준위만 허용.
5-43 O	바닥상태는 전자가 가장 낮은 에너지 준위에 있는 상태이다. 에너지가 가장 안정한 상태.
5-44 X	들뜬상태의 전자가 낮은 에너지 준위로 떨어질 때 빛을 방출한다. 높은→낮은 전이는 에너지 방출.
5-45 O	전자가 낮은 준위에서 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 낮은→높은 전이는 에너지 흡수.
5-46 O	수소 원자의 선 스펙트럼은 불연속적인 선으로 나타난다. 양자화된 에너지 준위 때문.
5-47 O	선 스펙트럼이 불연속적인 것은 전자의 에너지 준위가 양자화되어 있기 때문이다. 준위 차에 해당하는 빛만 방출·흡수.
5-48 X	햇빛(백색광)을 분광하면 연속 스펙트럼이 나타난다. 모든 파장이 연속으로 나타난다.

5-49 O	방출 스펙트럼의 각 선은 특정한 두 에너지 준위 차이에 해당한다. $\Delta E = h\nu$.
5-50 O	보어 모형은 수소 원자의 선 스펙트럼을 잘 설명한다. 수소 스펙트럼을 정량적으로 설명.
5-51 X	보어 모형은 다전자 원자의 스펙트럼은 잘 설명하지 못한다. 한계로 인해 현대 모형이 도입됨.
5-52 X	현대 원자 모형에서 전자의 위치는 확률 분포로 나타낸다. 전자는 확률로만 기술된다.
5-53 O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다. 확률 구름 개념.
5-54 X	현대 모형에서 전자의 정확한 위치와 경로는 동시에 알 수 없다. 위치는 확률로만 기술된다.
5-55 O	오비탈에는 s, p, d, f 등의 종류가 있다. 부껍질의 종류.
5-56 O	전자가 전이할 때 흡수·방출하는 빛의 에너지는 두 준위의 에너지 차와 같다. $\Delta E = h\nu$.
5-57 O	같은 전자껍질이라도 세부적인 에너지 준위(부껍질)로 나뉜다. s, p, d, f 부껍질.
5-58 O	보어 모형에서 전자껍질의 번호 n을 주양자수라 한다. $n = 1, 2, 3...$
5-59 O	전자가 에너지를 흡수하면 들뜬상태가 된다. 높은 준위로 올라간다.
5-60 O	원자모형은 돌턴 → 톰슨 → 러더퍼드 → 보어 → 현대 모형 순으로 발전하였다. 모형의 역사적 발전 순서.